Séance 6 : Compter et additionner dans une liste

Objectif

Aujourd'hui, on apprend à **compter** et à **additionner** en parcourant une liste.

À la fin de la séance, je dois savoir :

- reconnaître un compteur ;
- reconnaître un accumulateur ;
- suivre une variable pendant une boucle ;
- comprendre un programme qui compte ou additionne.

---

1. À retenir

Le compteur

Un compteur sert à **compter**.

Exemple :

```
L = [4, 7, 2, 9]
c = 0
for x in L:
   c = c + 1
print(c)
```

Ici, on compte le nombre d'éléments de la liste.

L'accumulateur

Un accumulateur sert à **additionner**.

Exemple :

```
L = [4, 7, 2, 9]
s = 0
for x in L:
   s = s + x
print(s)
```

Ici, on calcule la somme des éléments.

Différence importante

- compteur : on ajoute **1**
- accumulateur : on ajoute **une valeur**

---

2. Méthode

Pour reconnaître un compteur ou un accumulateur :

1. je regarde la valeur initiale ;
2. je regarde ce qu'on ajoute dans la boucle ;
3. si on ajoute 1, c'est un compteur ;
4. si on ajoute une valeur, c'est un accumulateur.

---

3. Exemple guidé — accumulateur

On considère le programme suivant :

```
L = [3, 5, 2]
s = 0
for x in L:
    s = s + x
print(s)
```

Compléter le tableau

Tour	Valeur de x	Valeur de s
Avant		
1		
2		
3		

Questions

1. Quelle est la valeur initiale de s ?
   .....
2. Quelle est la valeur finale de s ?
   .....
3. Qu'est-ce qui s'affiche ?
   .....

---

4. Exemple guidé — compteur

On considère le programme suivant :

```
L = [8, 1, 6, 4]
c = 0
for x in L:
```

```
    c = c + 1
print(c)
```

Compléter le tableau

Tour	Valeur de x	Valeur de c
Avant		
1		
2		
3		
4		

Questions

1. Quelle est la valeur initiale de c ?
   .....
2. Quelle est la valeur finale de c ?
   .....
3. Qu'est-ce qui s'affiche ?
   .....

---

5. Exercices

Exercice 1

```
L = [1, 2, 3]
c = 0
for x in L:
    c = c + 1
print(c)
```

1. Que vaut c à la fin ?
   .....
2. Est-ce un compteur ou un accumulateur ?
   .....

Exercice 2

```
L = [1, 2, 3]
s = 0
for x in L:
    s = s + x
print(s)
```

1. Que vaut s à la fin ?
   .....
2. Est-ce un compteur ou un accumulateur ?
   .....

Exercice 3

```
L = [5, 5, 5]
s = 0
for x in L:
   s = s + x
print(s)
```

1. Que vaut s à la fin ?
   .....
2. Est-ce un compteur ou un accumulateur ?
   .....

Exercice 4

```
L = [9, 8]
c = 0
for x in L:
   c = c + 1
print(c)
```

1. Que vaut c à la fin ?
   .....
2. Est-ce un compteur ou un accumulateur ?
   .....

---

6. Compter avec une condition

On considère le programme suivant :

```
L = [12, 7, 15, 8]
c = 0
for x in L:
   if x >= 10:
      c = c + 1
print(c)
```

Questions

1. Que compte ce programme ?
   .....

2. Quels éléments vérifient la condition ?
   .....

3. Que vaut c à la fin ?
   .....

---

7. Compléter

Exercice 5

Compléter le programme pour calculer la somme :

```
L = [2, 3, 4]
s = 0
for x in L:
    .............
print(s)
```

Réponse :
.....

Exercice 6

Compléter le programme pour compter les éléments :

```
L = [2, 3, 4]
c = 0
for x in L:
    .............
print(c)
```

Réponse :
.....

Exercice 7

Compléter le programme pour compter les valeurs strictement positives :

```
L = [3, -1, 0, 5]
c = 0
for x in L:
    if x > 0:
        .............
print(c)
```

Réponse :
.....

---

8. Petit exercice type bac

On considère le programme suivant :

```
L = [4, 1, 6, 2]
s = 0
for x in L:
   s = s + x
print(s)
```

Questions

1. Quelle est la valeur initiale de s ?
   .....
2. Quelle valeur prend x au premier tour ?
   .....
3. Quelle valeur prend s après le premier tour ?
   .....
4. Quelle valeur prend s après le deuxième tour ?
   .....
5. Quelle est la valeur finale de s ?
   .....
6. Qu'est-ce qui s'affiche ?
   .....
7. Expliquer en une phrase ce que fait ce programme.
   .....
   .....

---

9. Vrai ou faux ?

a)

```
L = [1, 2, 3]
c = 0
for x in L:
   c = c + 1
```

À la fin, c vaut 3.
Vrai / Faux

---

b)

```
L = [1, 2, 3]
s = 0
for x in L:
   s = s + x
```

À la fin, s vaut 6.
Vrai / Faux

---

c)

```
L = [4, 8, 12]
c = 0
for x in L:
   c = c + x
```

Ici, c est un compteur.
Vrai / Faux

---

d)

```
L = [12, 7, 15, 8]
c = 0
for x in L:
   if x >= 10:
      c = c + 1
```

À la fin, c vaut 2.
Vrai / Faux

---

10. Bilan

Compléter les phrases :

1. Un compteur sert à
   .....
2. Un accumulateur sert à
   .....
3. Dans un compteur, on ajoute
   .....
4. Dans un accumulateur, on ajoute
   .....
5. Une erreur fréquente est
   .....

CORRECTION

Exemple guidé — accumulateur

Tour	Valeur de x	Valeur de s
Avant		0
1	3	3
2	5	8
3	2	10

1. Valeur initiale de s : 0
2. Valeur finale de s : 10
3. Affichage : 10

Exemple guidé — compteur

Tour	Valeur de x	Valeur de c
Avant		0
1	8	1
2	1	2
3	6	3
4	4	4

1. Valeur initiale de c : 0
2. Valeur finale de c : 4
3. Affichage : 4

Exercice 1

1. 3
2. compteur

Exercice 2

1. 6
2. accumulateur

Exercice 3

1. 15
2. accumulateur

Exercice 4

1. 2
2. compteur

Compter avec une condition

1. Il compte les nombres supérieurs ou égaux à 10.
2. 12 et 15
3. 2

Exercice 5

Réponse :

s = s + x

Exercice 6

Réponse :

c = c + 1

Exercice 7

Réponse :

c = c + 1

Petit exercice type bac

1. 0
2. 4
3. 4
4. 5
5. 13
6. 13
7. Ce programme calcule la somme des éléments de la liste et l'affiche.

Vrai ou faux

a) **Vrai**
b) **Vrai**

c) **Faux**
d) **Vrai**

Bilan possible

1. Un compteur sert à compter.
2. Un accumulateur sert à additionner.
3. Dans un compteur, on ajoute 1.
4. Dans un accumulateur, on ajoute la valeur courante.
5. Une erreur fréquente est de confondre compteur et accumulateur.

Mini devoir maison

Exercice 1

```
L = [2, 2, 2, 2]
c = 0
for x in L:
   c = c + 1
print(c)
```

1. Quelle est la valeur finale de c ?
2. Est-ce un compteur ou un accumulateur ?

Exercice 2

```
L = [2, 2, 2, 2]
s = 0
for x in L:
   s = s + x
print(s)
```

1. Quelle est la valeur finale de s ?
2. Est-ce un compteur ou un accumulateur ?

Exercice 3

```
L = [5, -2, 3, 0]
c = 0
for x in L:
   if x > 0:
      c = c + 1
print(c)
```

1. Que compte ce programme ?
2. Quelle est la valeur finale de c ?